玻璃晶圓厚度檢測設備
(Thickness Measurement System)
使用手冊

目錄

一、 安全注意事項 2

1、 操作前之注意事項 2

2、 操作中之注意事項 2

3、 綜合注意事項 2

二、 電器規格 3

三、系統規格 3

四、機台外觀說明 4

1. 正視圖 4

2. 機台操作面 5

五、開啟系統與關閉系統 6

1、 開啟系統 6

2、 關閉系統 7

六、操作說明 8

1、 自動量測 9

2、 手動量測 11

3、 機台參數設定 13

4、 歷史資料查詢 17

七、維修保養 18

1.機械保養 18

2.電器保養 18

八、 異常碼表 19

九、 三色桿燈狀態 19

十、 故障排除 20

十一、設備機構外觀尺寸圖 21

一、安全注意事項

1、操作前之注意事項

(1)檢查單相 220 交流電源是否連接正常。

(2)檢查操作開關及緊急停止按鈕是否正常。

(3)檢查機器週邊及量測區域內是否有異物會影響到機器運作。

(4)在量測前，感測器需要熱機 20 分鐘以上。

2、操作中之注意事項

(1)機器運作中請勿將手伸入量測區域內以免影響到機器運作及造成人員受傷。

(2)機器運作中請勿去推拉量測頭以免造成零件受損。

3、綜合注意事項

(1)異常警報時請先確認故障已排除再將警報復歸。

(2)電控箱內請勿放置任何物品或零件。

(3)關機時請先關閉電腦後再關閉機器電源。

二、電器規格

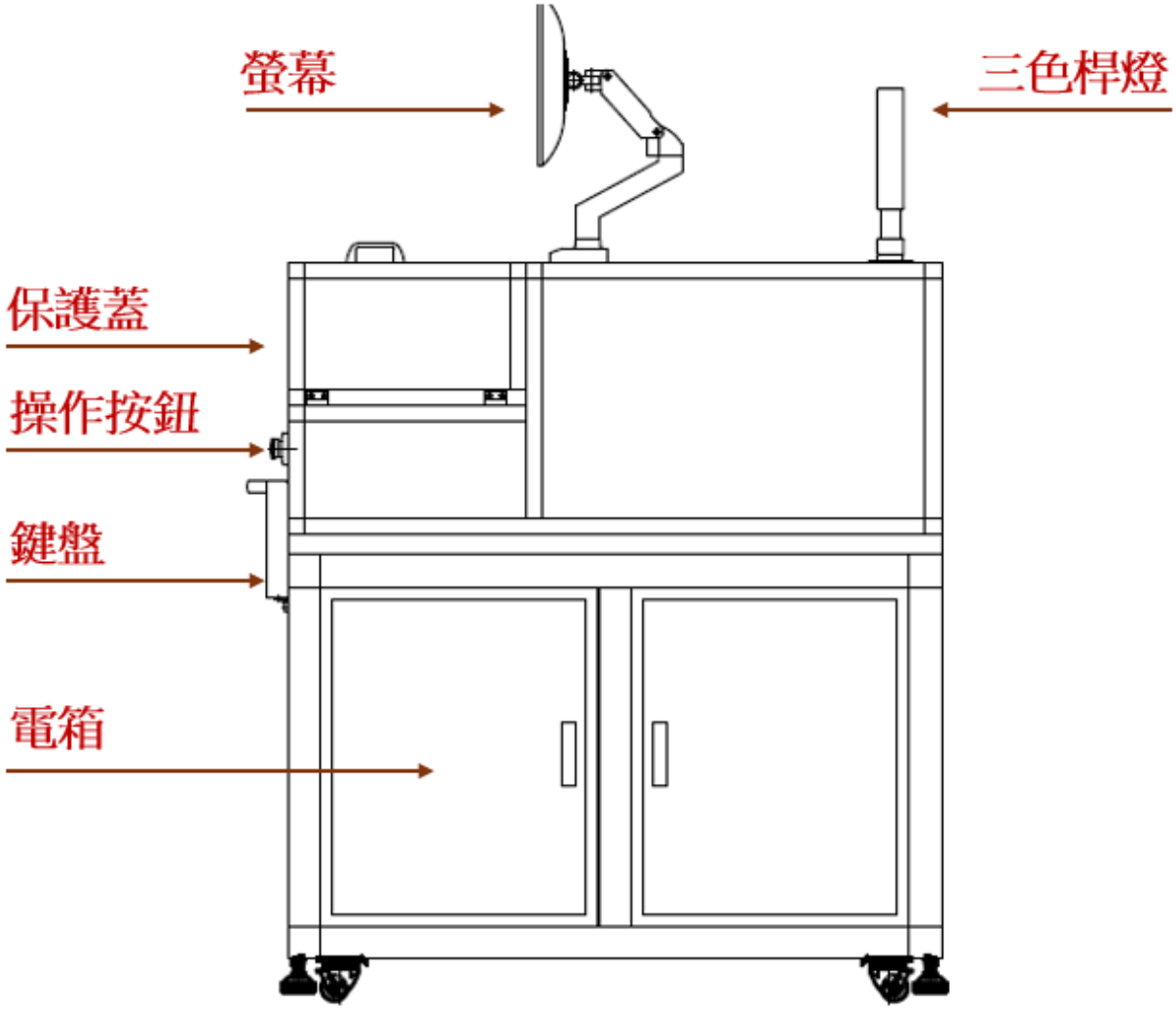
1、 主電源為單相 AC 220V(10A)，頻率為 50~60Hz。
2、 第一次送電運轉前，請先檢查變壓器電壓是否正確，以免電壓錯誤造成零件損毀。

三、系統規格

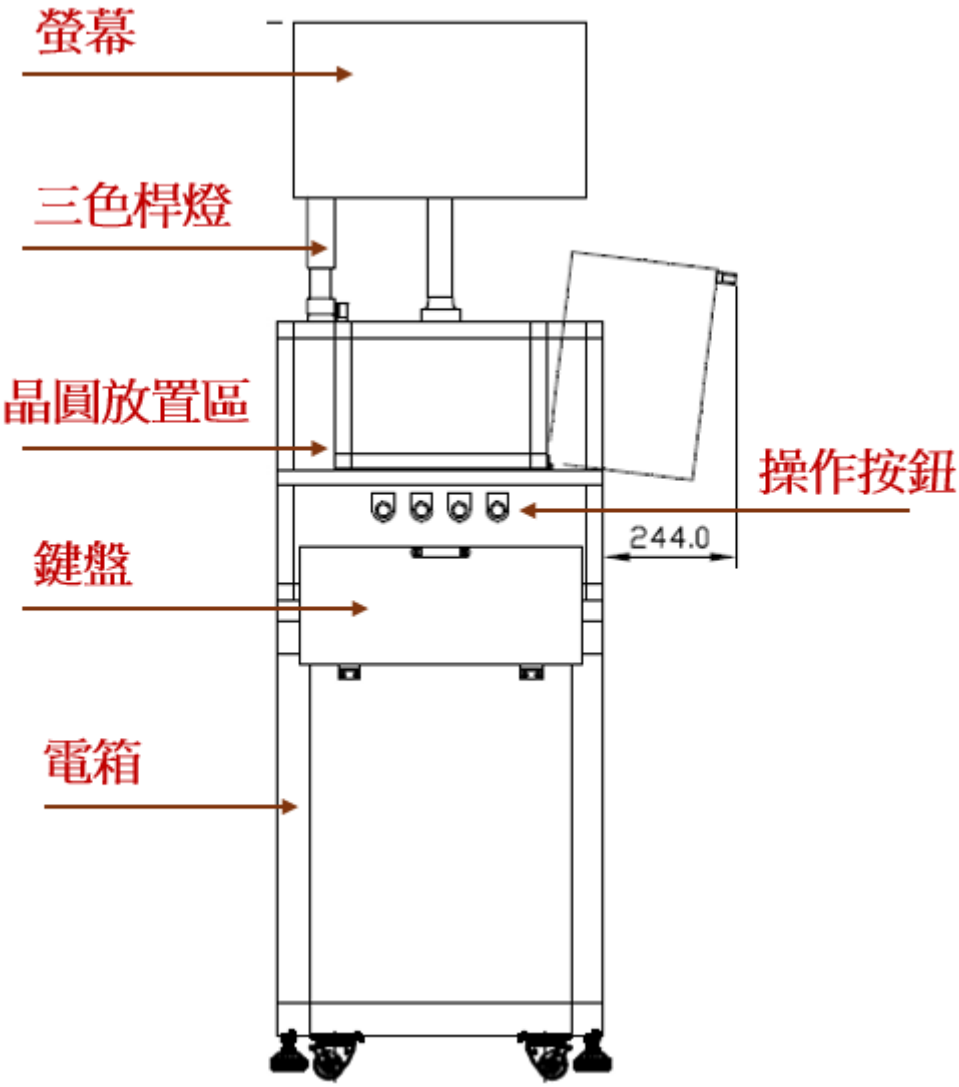
設備型號 ： MSCF-C-300(001)		
項次	設備項目	內容/規格
1	檢測 Wafer 尺吋	6 吋 ~ 12 吋
2	量測重覆精度	≦±0.2um (2-SIGMA)
3	檢測厚度解析度	≦ ±1nm
4	檢測 Wafer 種類	玻璃晶圓
5	C-Frame 移動範圍	≦150mm
6	量測厚度範圍	0.1mm ~ 1mm
7	掃描速度	≦3 秒/ 轉
8	量測感測器(干涉式)	1 組
9	量測點數	13、25、37 可以可自定義量測點數
10	運轉單元	● 1. 高精度干涉式感測器:1 組式 ● 2. 機箱一體操作台:1 組 ・C-Frame 移動平台(X 方向) ・Wafer 抗靜電陶瓷真空旋轉台 ・Win10 工業電腦、24 吋螢幕、無線鍵盤滑鼠操作按鈕 ・桿燈(綠燈、橘燈、紅燈、蜂鳴器) ● 3. 厚度分析量測軟體:1 組(安裝於工業電腦內)
11	操作溫度	20~25 度/ 20~70 % HR (非冷凝)
12	系統電源	1Φ 220V / 10A / 50~60Hz
13	設備外型尺寸(長 * 寬 * 高)	123cm * 60cm * 137cm
14	設備重量	≒400Kg

四、機台外觀說明

1. 正視圖



2. 機台操作面



五、開啟系統與關閉系統

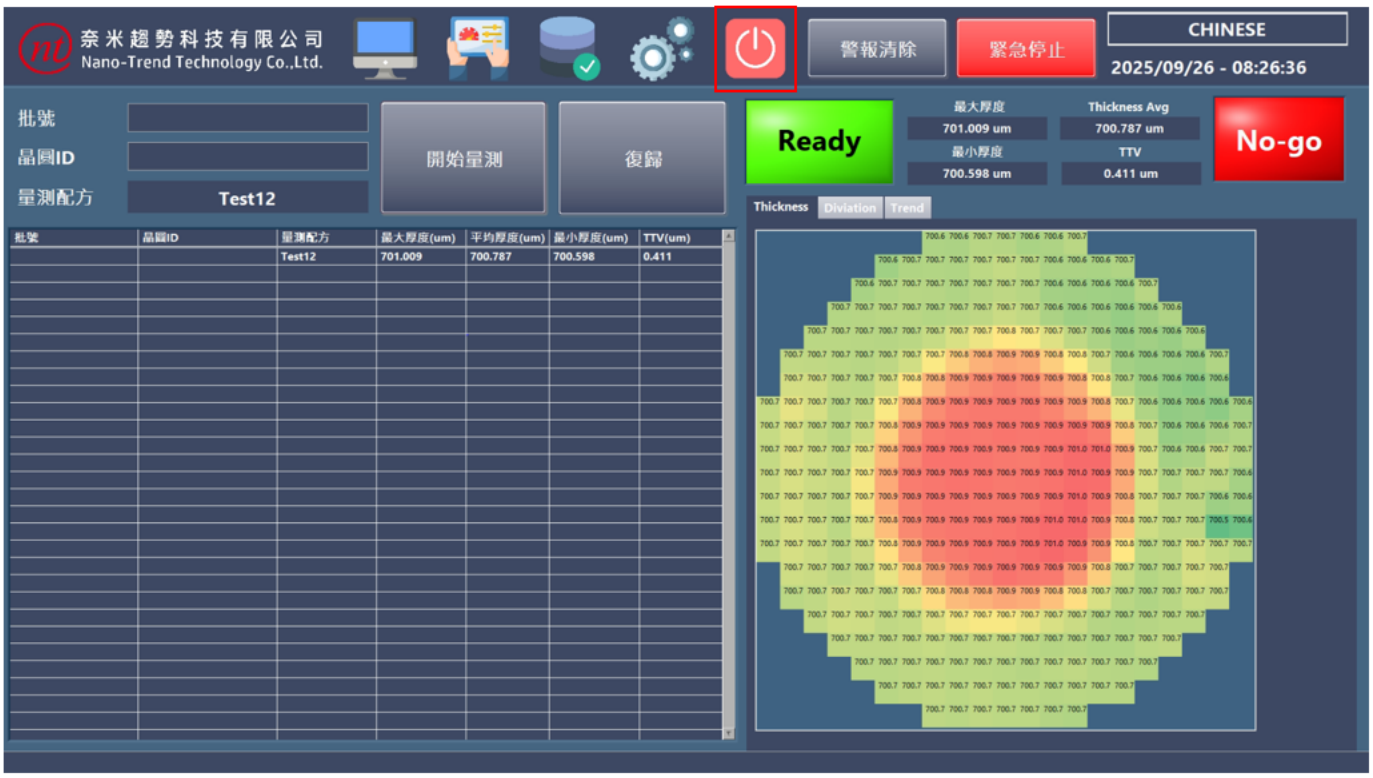
1、開啟系統

(1)開啟機台無熔絲開關(開關位於電箱內部之左上側)。

(2)開啟機台電源總開關(旋轉到 ON 位置後，壓下中間按鈕)。

(3)生產機台電源開啟後，電腦電源會自動啟動，並自動執行量測程式。

2、關閉系統



(1)關閉系統時，先點擊上方軟體「軟體關閉」按鈕。

(2)彈出訊息視窗詢問「是否關閉電腦?」，點選 YES 程式將會關閉並自動關閉電腦。

(3)待電腦關機完畢後，關閉機台電源總開關(旋轉到 OFF 位置後，壓下中間按鈕)。

(4)關閉機台無熔絲開關(開關位於電箱內部之左上側)。

六、操作說明

自動量測畫面

(1) 進入主畫面後有六個按鈕選項，「自動量測」、「手動操作」、「機台參數設定」、「歷史資料查詢」在後面章節有詳細說明。

1、自動量測

(1)畫面上側

- 自動量測頁面
- 手動操作頁面
- 歷史資料查訊
- 量測配方設定
- 系統關閉
-

當警報發生時，排除故障後，可清除警報
-

緊急停止按鈕，機台停止動作
-

中/英文語言切換

Ready 準備可以開始運行自動量測

RUN 量測運行中

Error 異常發生

Cover 保護蓋開啟

DoReset 請執行復歸

(2)畫面左側

·**批號**：輸入當前晶圓批號。

·**晶圓 ID**：輸入當前晶圓編號。

·**量測配方**：選擇要運行的量測配方。

·**開始量測/停止量測** ：開始或停止量測動作。

·**復歸** ：讓機台回到初始位置，方可執行自動量測

·**量測結果表** ：顯示當前量測之紀錄(最新 30 筆，從上到下代表資料新到舊)

·

(3)畫面右側

·**最大厚度**：晶圓的最大厚度值。

·**最小厚度**：晶圓的最小厚度值。

·**平均厚度**：晶圓的平均厚度值。

·**TTV**：晶圓的 TTV 值(最大厚度-最小厚度)。

·**量測結果**：顯示 Go 或者 No-go(閥值在量測配方中設定)。

·**Thickness** ：厚度趨勢分佈圖

·**Deviation :** 厚度趨勢偏差分佈圖(厚度趨勢-平均厚度)。

·**Trend :** 厚度圓餅圖

2、手動量測

(1)旋轉平台 / 量測平台 / 上下平台

- **PD**：顯示當前位置。
- **SD**：設定移動位置。
- **馬達異常碼**：顯示馬達異常碼。
- **Servo**：馬達啟用狀態。
- **回原點**：系統開機後需要回原點。
- **後極限**：平台已到達後極限位置，無法再移動。
- **原點極限**：平台已到原點位置。
- **前極限**：平台已到達前極限位置，無法再移動。
- **異常**：平台發生異常。
- **正轉**：讓平台正轉(左鍵點擊動作，放開停止)。
- **反轉**：讓平台反轉(左鍵點擊動作，放開停止)。
- **原點**：平台回到原點。

(2)厚度

·**厚度數值 ：** 顯示當前量測厚度值(單點)(-Inf 代表沒有量測到任何厚度)

·**初始化完畢 ：** 顯示感測器初始化狀態。

·**厚度異常 ：** 感測器發生異常警報。

(3)監控訊號：

·**急停按鈕 ：** 顯示當前急停按鈕(硬體)狀態。

·**真空狀態 ：** 顯示壓力表頭是否真空狀態。(吸附晶圓時真空值小於-50 psi)

·**保護蓋 ：** 顯示保護蓋開啟或關閉狀態(如果保護蓋開啟則機台停止運轉)。

(4)輸出訊號

·**運轉燈：**機台運轉時運轉燈亮。

·**警報燈：**發生警報時警報燈亮。

·**峰鳴器：**發生警報時蜂鳴器亮。

·**啟用真空：**啟用或關閉真空吸盤真空。

·

3、機台參數設定

(1)參數設定(密碼:admin)

·**Recipe Name**：量測配方名稱。

·**Laps**：量測圈數。

·**Point**：每圈分割點數。

·**Size**：晶圓尺寸(6 吋、8 吋、12 吋)。

·**Thick Max**：該材料厚度容許上限。

·**Thick Min**：該材料厚度容許下限。

·**TTV Max**：該材料 TTV 容許最大上限。

·**Coefficient**：玻璃折射率。

·**ThickOffset**：**設定**量測厚度值偏差。

·**Radius1~Radius10**：指定量測半徑。

·**載入**：載入設定值。

·**儲存**：儲存設定值。

·**標準平均差** ：可以選擇 SIGMA-1、SIGMA-2、SIGMA-3

·**平均筆數** ：輸送移動平均資料筆數(預設 24)

·**啟用蜂鳴器** ：啟用或關閉蜂鳴器。

·**啟用厚度異常** ：當最大厚度值、最小厚度值、TTV 超過設定容許值時，蜂鳴器發出警報。

·

(3)掃描參數說明(十字線掃描)

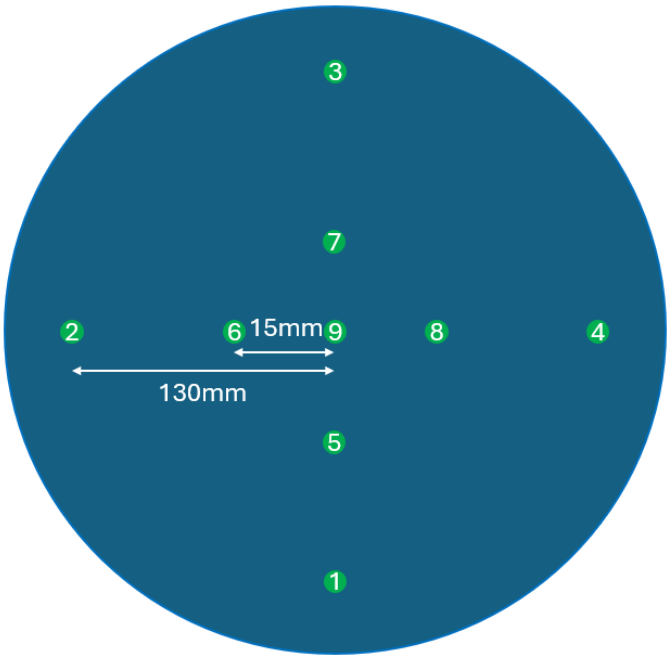
·**Laps**：2 圈(由外到內，不包含中心點) 。

·**Point**：4 點。

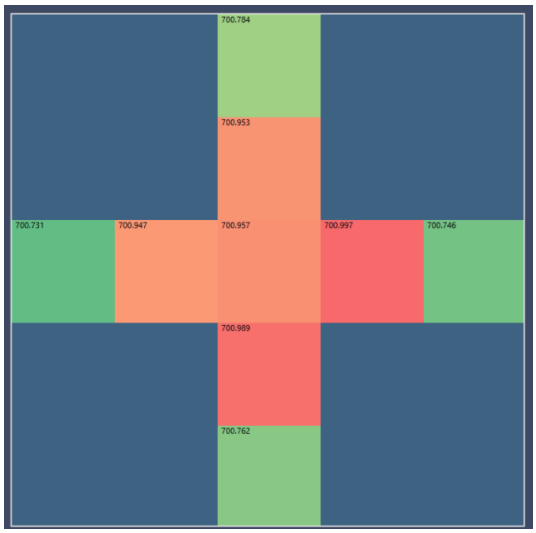
·**Radius1 :** 設定 15mm。

·**Radius1 :** 設定 130mm。

·**Radius2~Radius10 :**設定 0mm。



量測示意圖



軟體顯示畫面

(4)掃描參數說明(米字線掃描)

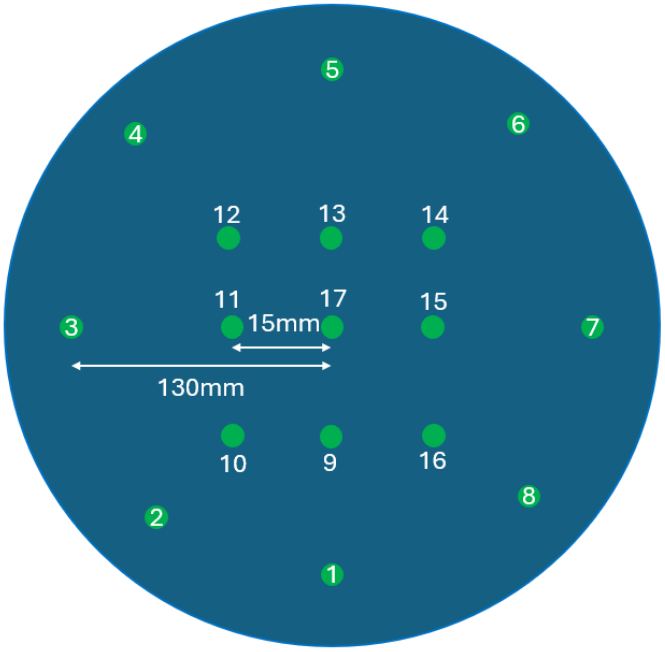
·**Laps**：2 圈(由外到內，不包含中心點) 。

·**Point**：8 點。

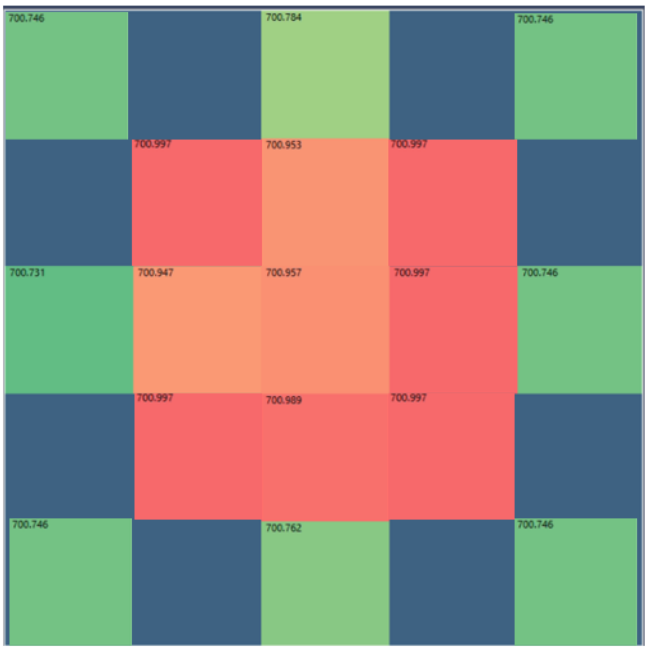
·**Radius1 :** 設定 15mm。

·**Radius1 :** 設定 130mm。

·**Radius2~Radius10 :**設定 0mm。



量測示意圖



軟體顯示畫面

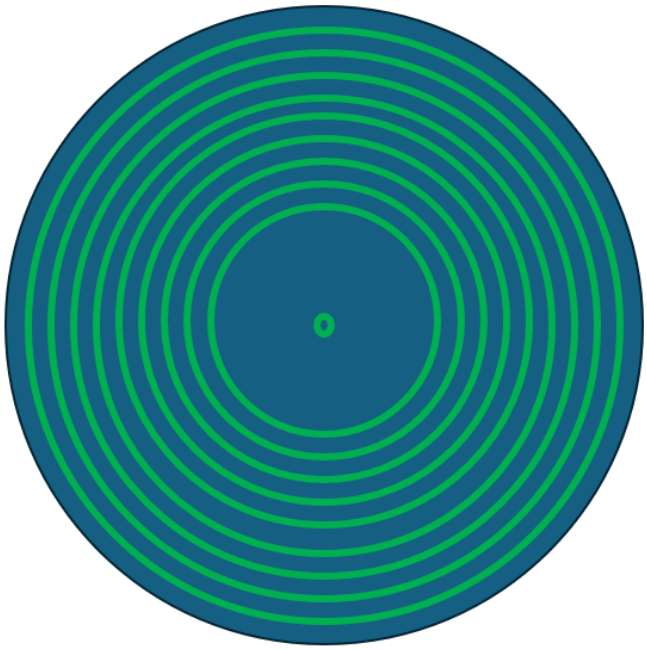
(5)掃描參數說明(矩陣式顯示厚度)

·**Laps：10** 圈(由外到內，不包含中心點) 。

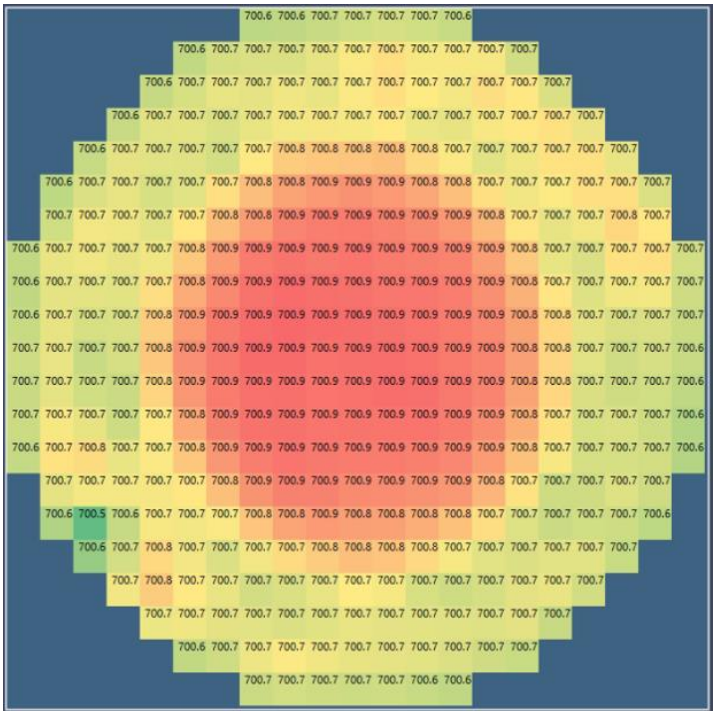
·**Point**：21 點。

·**Radius1~Radius10 :**設定 0mm。

·假設 12 吋晶圓，從外往內平均分布 10 等份，每 15mm 量測一條線段

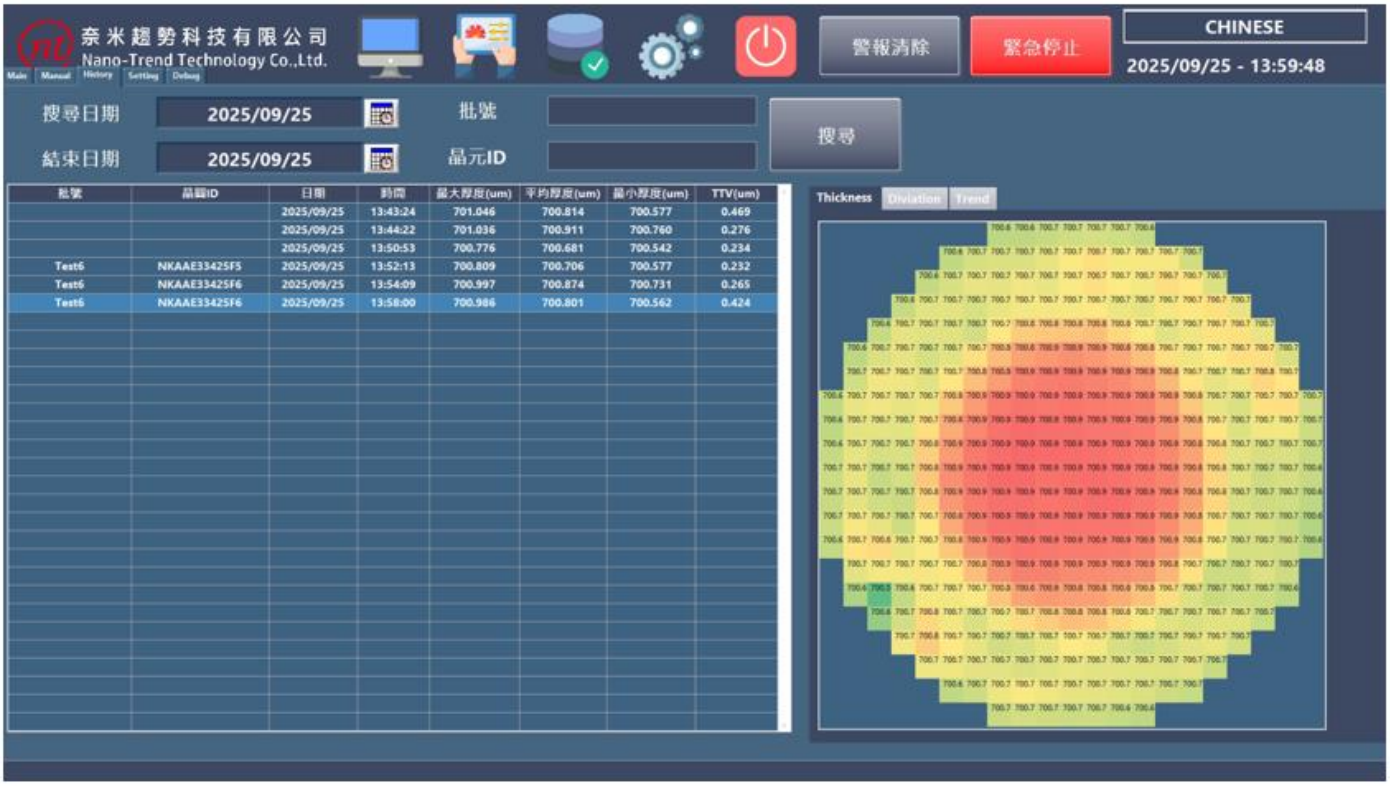


量測示意圖



軟體顯示畫面

4、歷史資料查詢



- **搜尋日期**：查詢資料的起始時間。
- **結束時間**：查詢資料的結束時間。
- **批號**：選擇要查詢的批號，若輸入空白則是搜尋該區段時間的所有厚度資訊。
- 晶圓 ID：選擇要查詢的料號，若輸入空白則是搜尋該區段時間的所有厚度資訊。
- **搜尋**：依照起始時間、結束時間、批號、晶圓 ID 進行搜尋符合上述之條件。
- **搜尋結果列表**：點擊結果列表可以查看趨勢分布圖。

七、維修保養

1.機械保養

(1)機台清潔及落塵擦拭。

(2)滑軌、滾珠導螺桿每三個月定期使用黃油上油。

(3)皮帶需定期檢查是否有龜裂，若有則需要通知廠商進行更換。

2.電器保養

(1)檢查量測感測器是否有附著異物、刮傷或遭不當撞擊而造成歪斜。
(感應器歪斜會影響量測精度及厚度值)

(2)感測器鏡頭端使用光學清潔液擦拭乾淨。

(3)量測基準面使用酒精液擦拭乾淨。

(4)散熱風扇檢查，若有故障將會影響控制箱散熱效率。

八、異常碼表

代碼	代碼意思	故障排除方式
Bool_MotorR_Err	旋轉平台異常	確認馬達控制器通訊連接
Bool_MotorC_Err	量測平台異常	確認馬達控制器通訊連接
Bool_MotorU_Err	旋轉馬達異常	確認馬達控制器通訊連接
Bool_DI_Emergency	緊急停止按鈕(硬體)	解除停止按鈕，點擊警報解除
Bool_SensorErr	厚度感測器異常	確認控制器網路線是否連接正常
bool_ThickOverErr	厚度超過公差異常	厚度已超過設定公差
bool_RemoteIOErr	I/O 模組異常	確認 I/O 通訊線是否連接正常
bool_SoftEmergency	緊急停止按鈕(軟體)	點擊警報解除
bool_MotorHomeErr	馬達回原點異常	確認馬達原點處是否有異物干涉
bool_ProtectiveCoverErr	保護蓋開啟異常	關閉保護開關，點擊警報解除
bool_LicenseErr	Dongle 異常	確認 Dongle 是否於電腦 USB 端口上

九、三色桿燈狀態

動作	代碼意思
橘色恆亮	運轉中
綠色恆亮	電源開啟
紅燈恆亮	警報發生

十、故障排除

(1).機器運轉時電源指示燈(綠燈)不亮：

1. 檢查總開關 NFB 電源電壓是否正確及開啟
2. 檢查電源開關是否有開啟
3. 檢查指示燈燈泡是否燒毀
4. 檢查指示燈連接線是否有鬆脫

(2) 顯示螢幕無畫面：

1. 檢查電源、螢幕線路是否有鬆脫或斷線
2. 更換其他螢幕測試

(3) 電腦無法開機：

1. 檢查電腦開關是否有開啟
2. 確認保險絲
3. 檢查電腦電源線路電壓是否正確
4. 檢查電腦週邊連接線是否有鬆脫

(4) 異常訊息顯示緊急停止：

1. 檢查緊急停止開關是否有誤觸或按下未釋放
2. 檢查控制箱內繼電器(Relay)是否故障

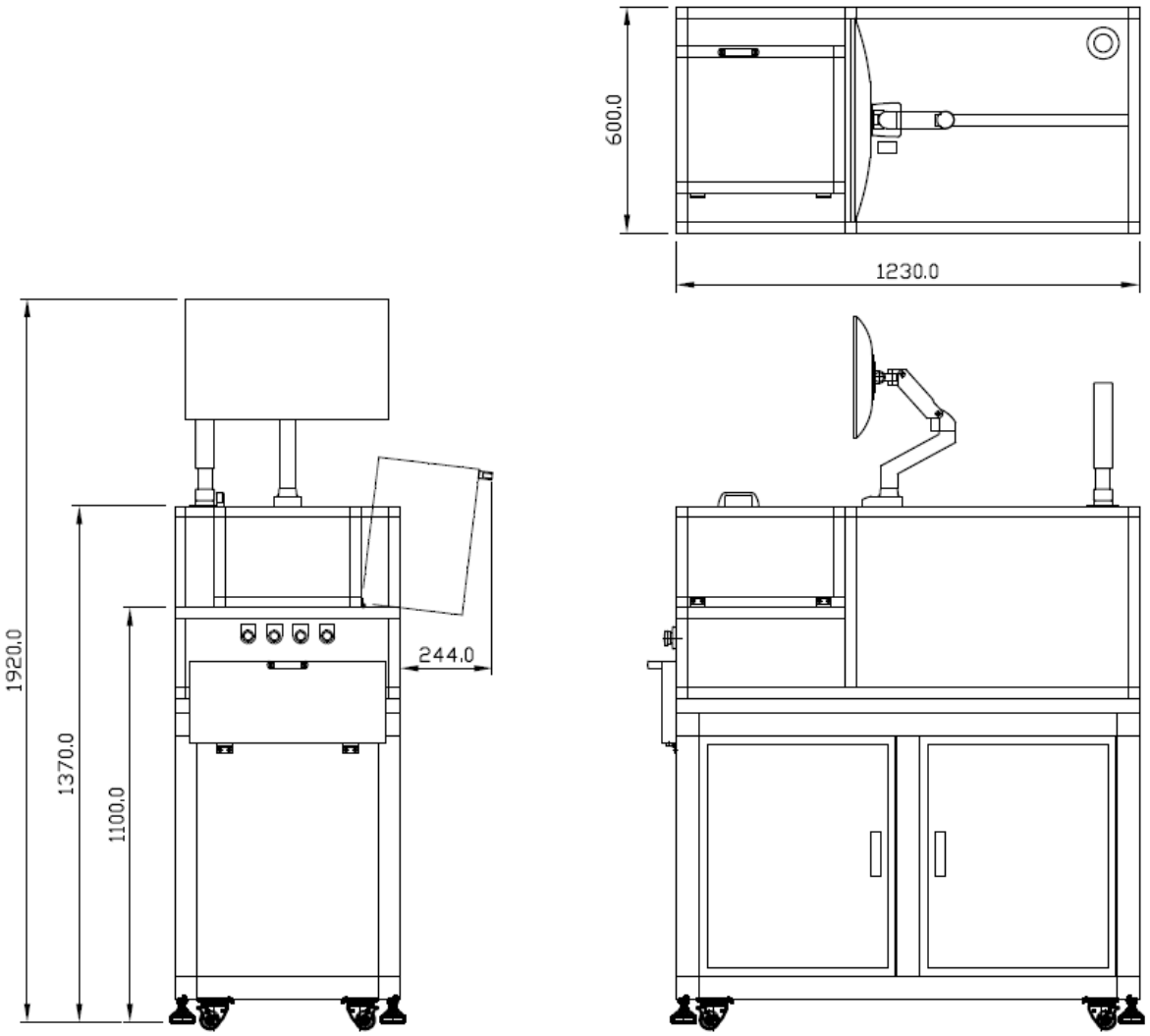
(5) 量測過程出現異常 ：

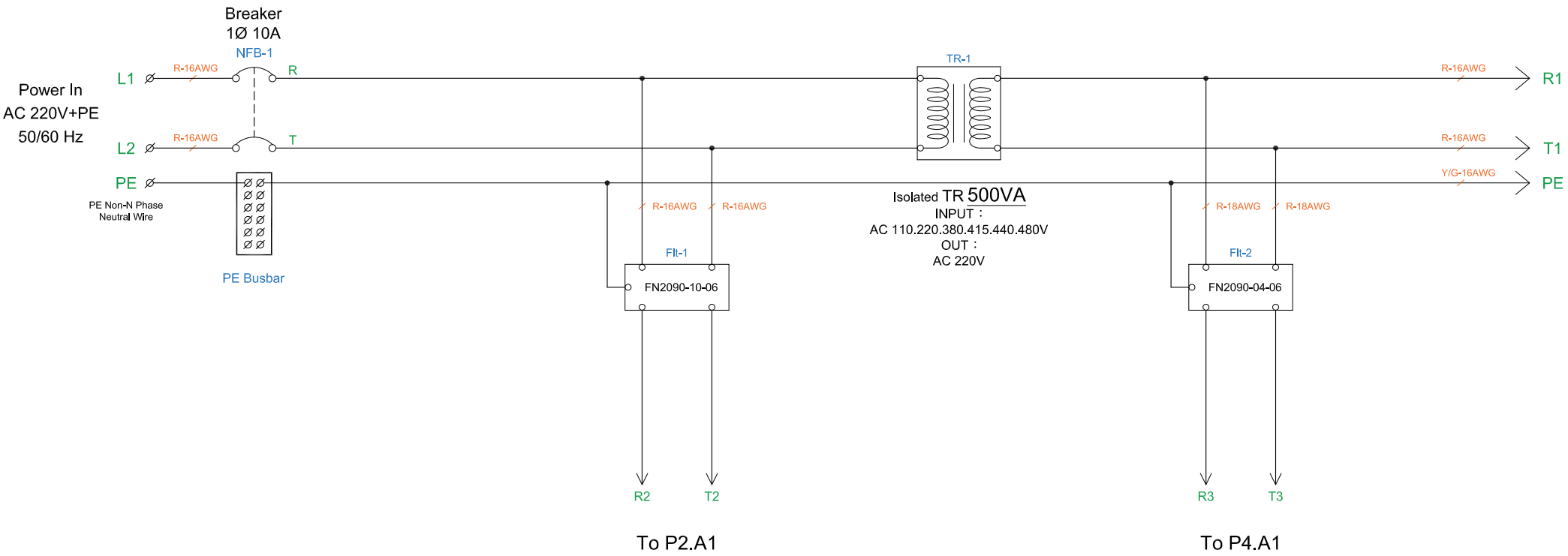
1. 檢查緊急停止開關是否有誤觸或按下未釋放
2. 檢查保護蓋是否被開啟
3. 檢查有晶圓時真空是否小於 -50 kpa
4. 檢查電腦週邊連接線是否有鬆脫
5. 拍攝馬達控制器異常代碼給本公司

(6) 若有其他異常及問題請聯絡本公司

十一、設備機構外觀尺寸圖

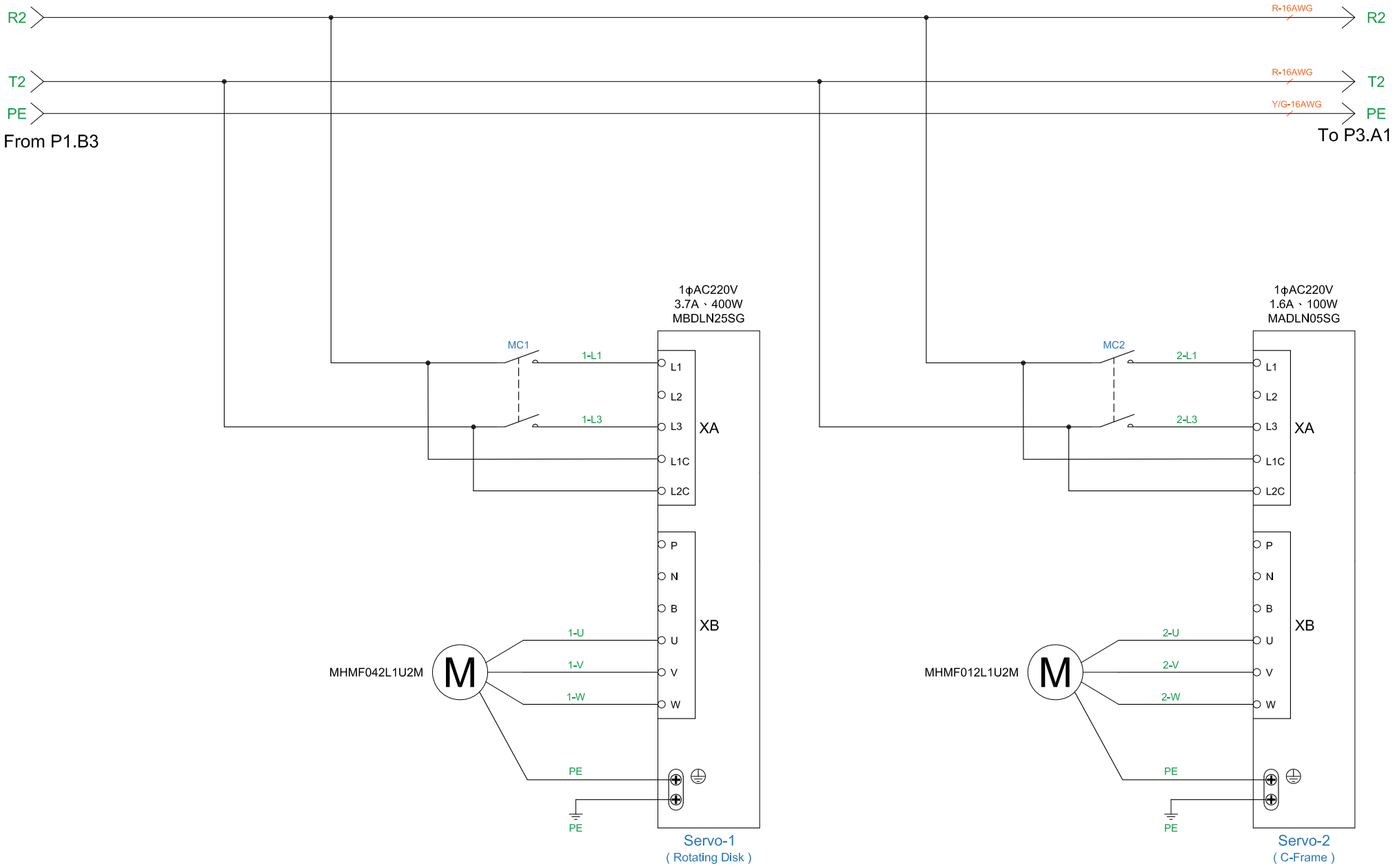
*圖面為標準機，僅供參考





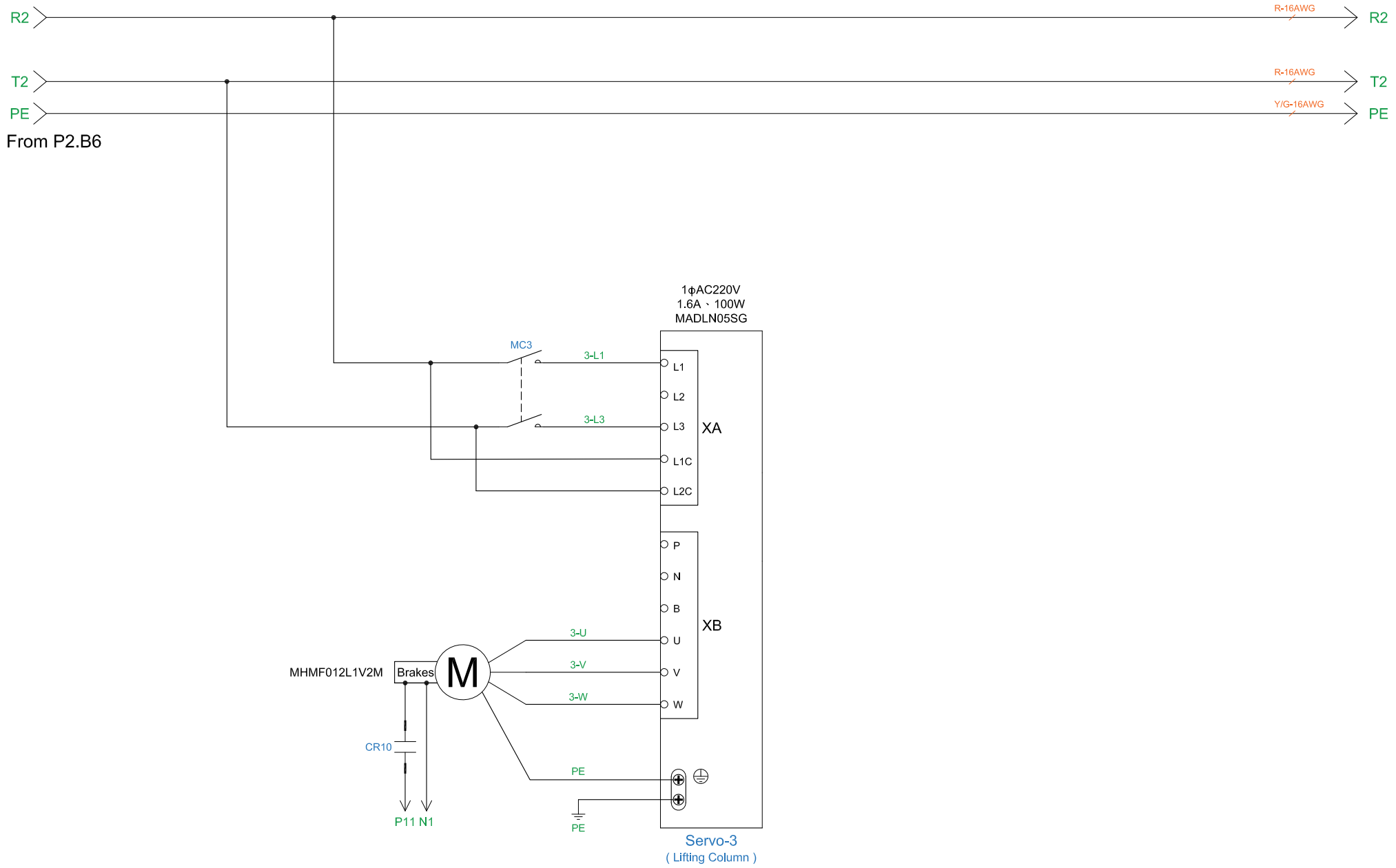
奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-01	01	01

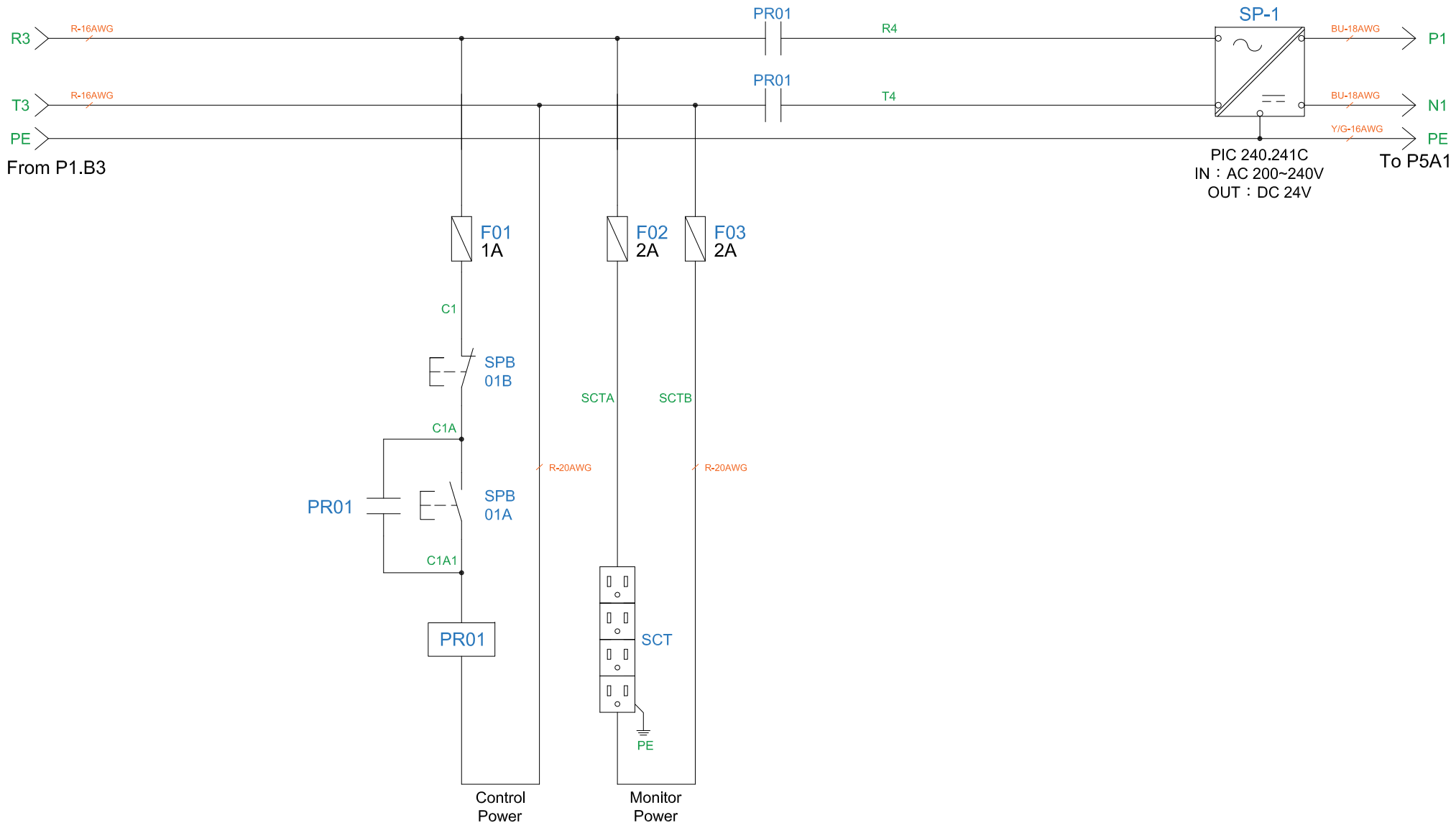


奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-02	01	02

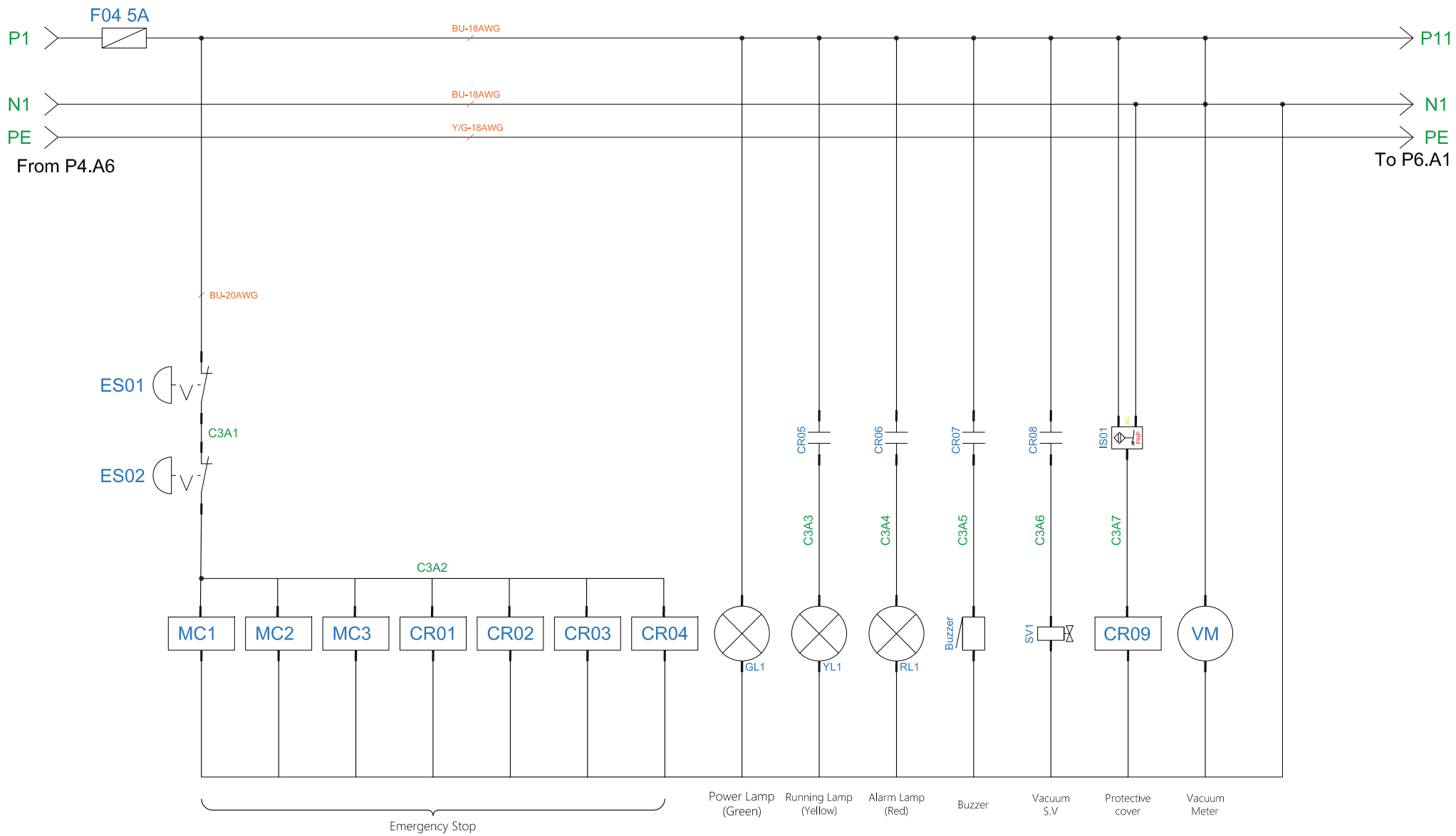


奈米趨勢科技有限公司 Nano-Trend Technology CO.,LTD	Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
	Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-03	01	03



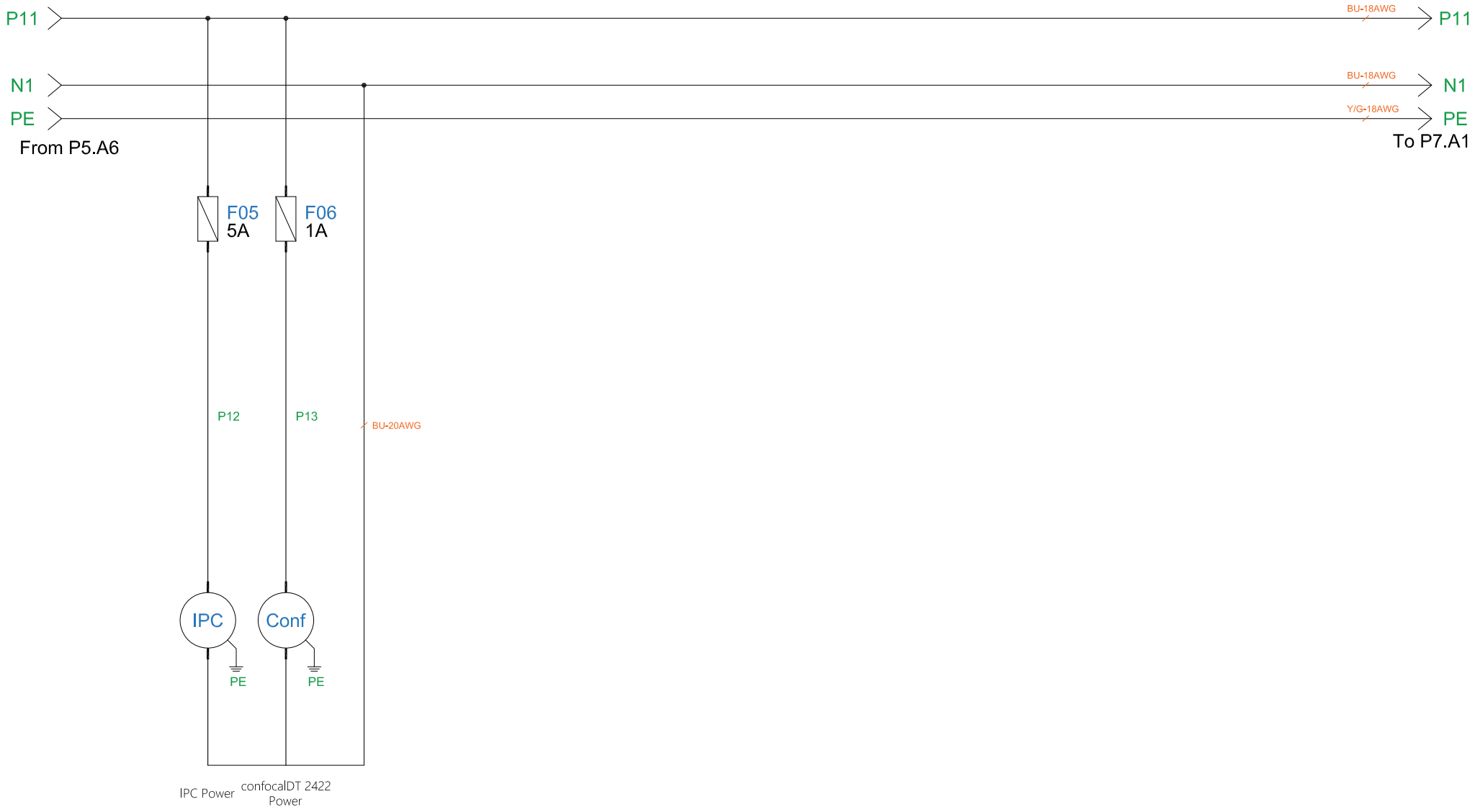
奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-04	01	04



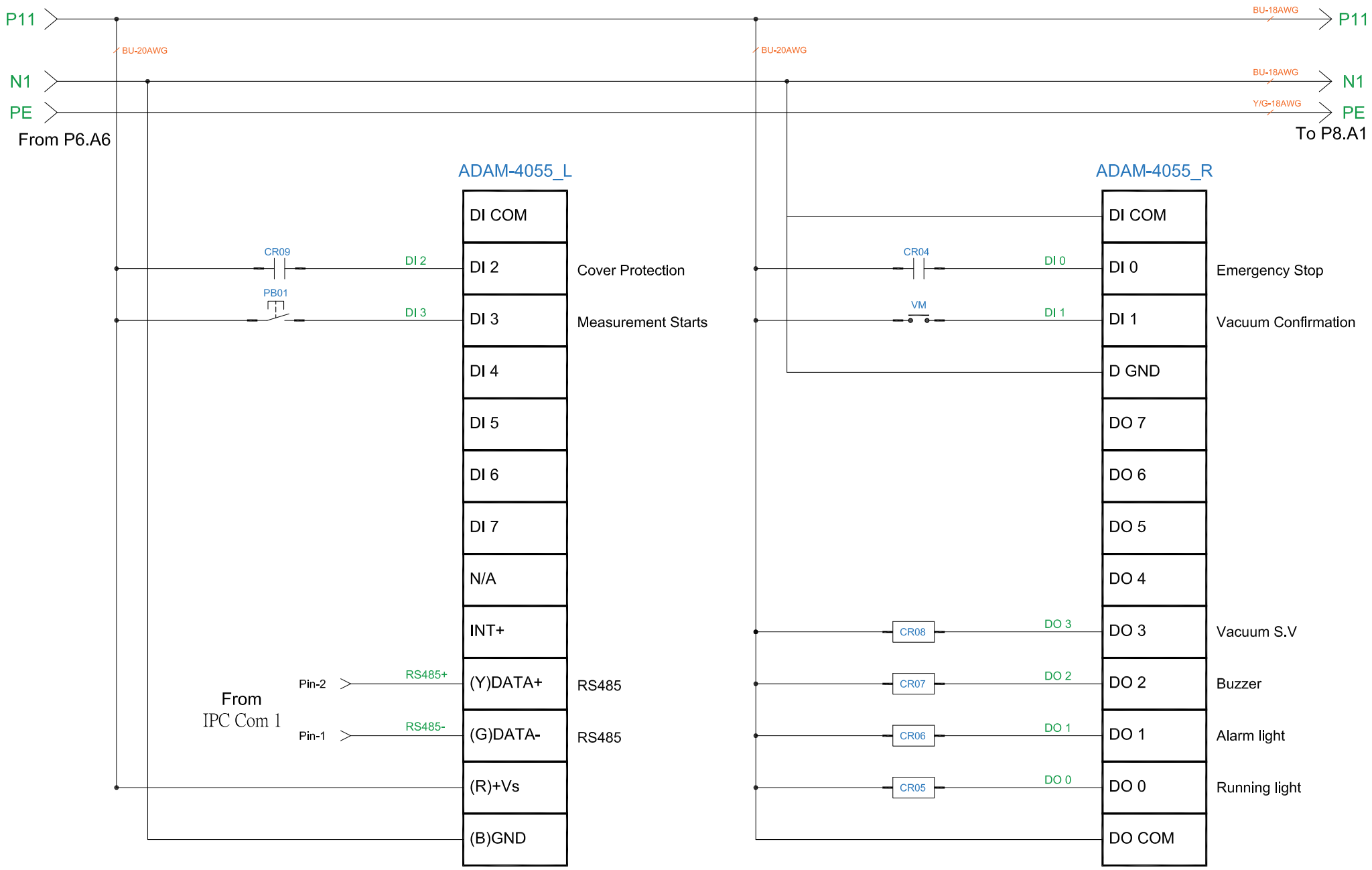
奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-05	01	05



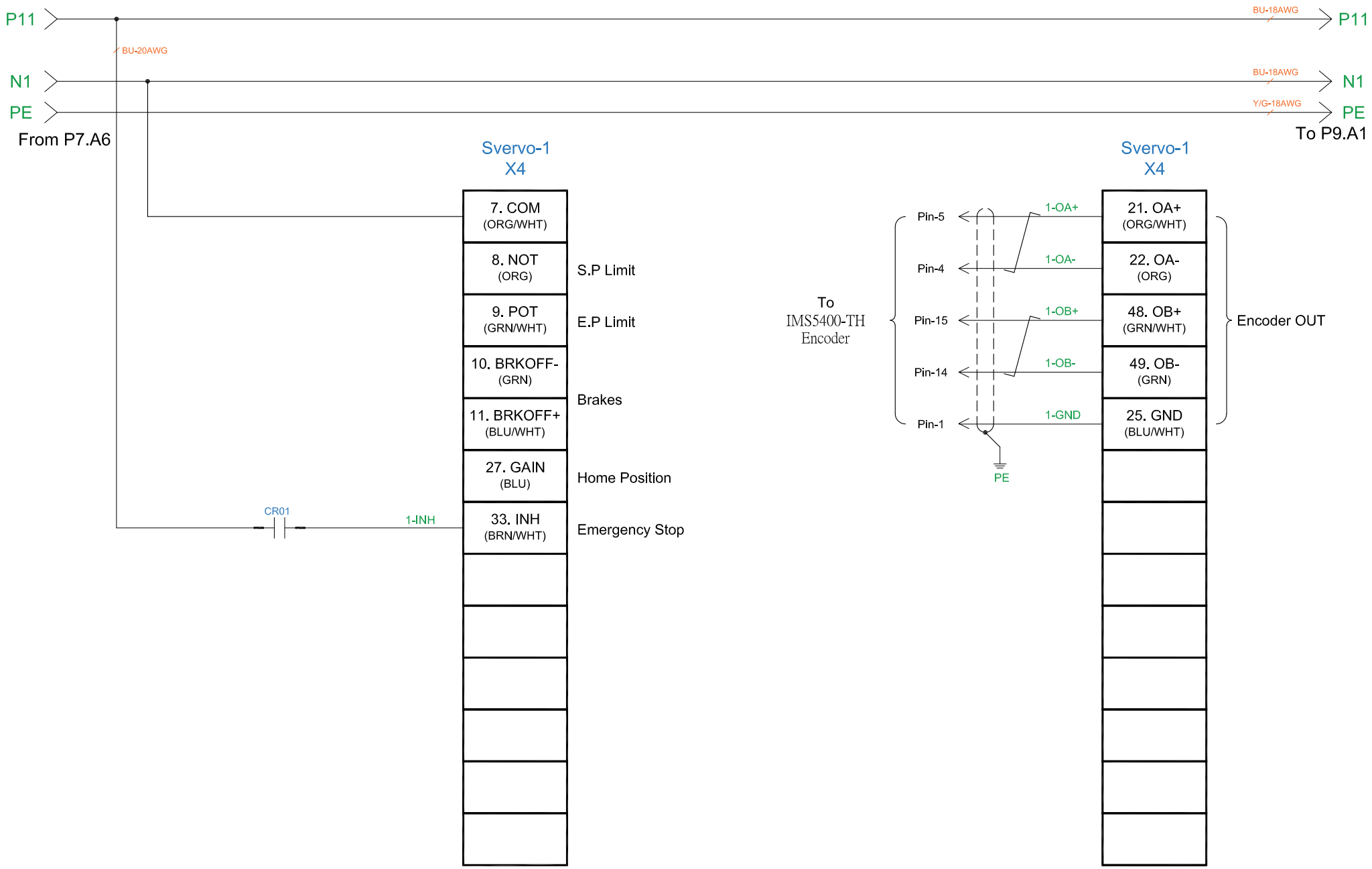
奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-06	01	06

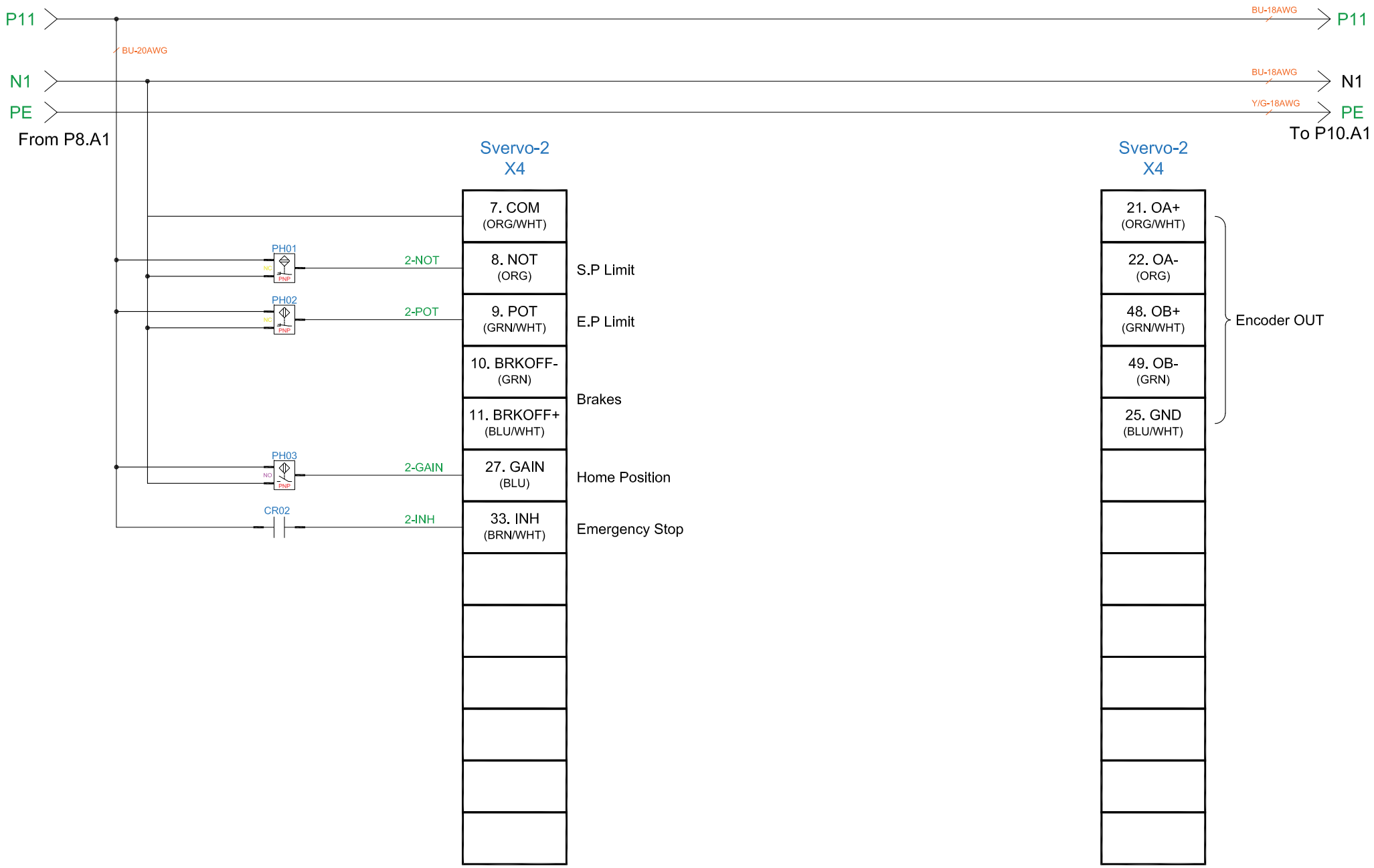


奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-07	01	07

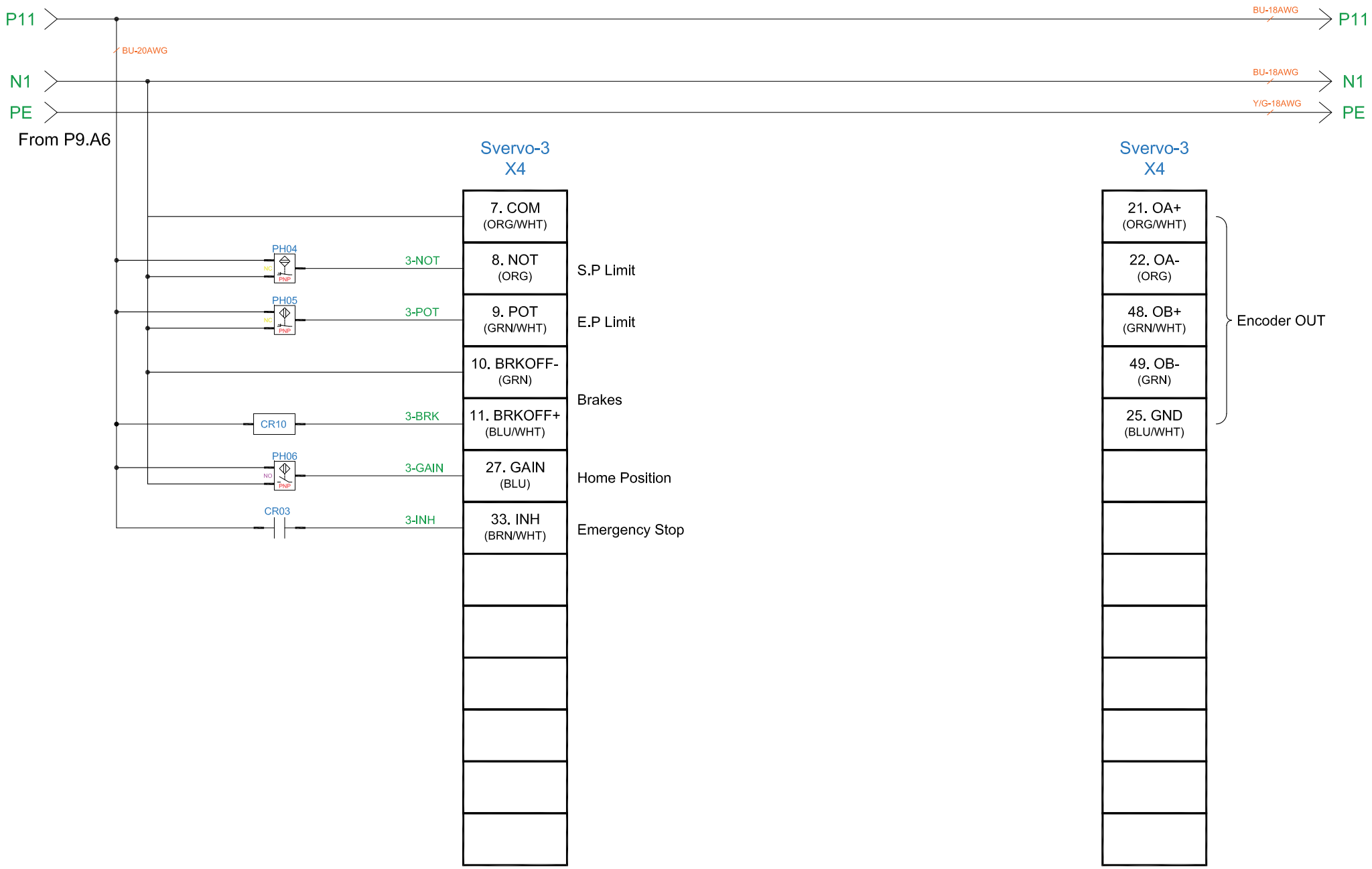


奈米趨勢科技有限公司 Nano-Trend Technology CO.,LTD	Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
	Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-08	01	08



奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

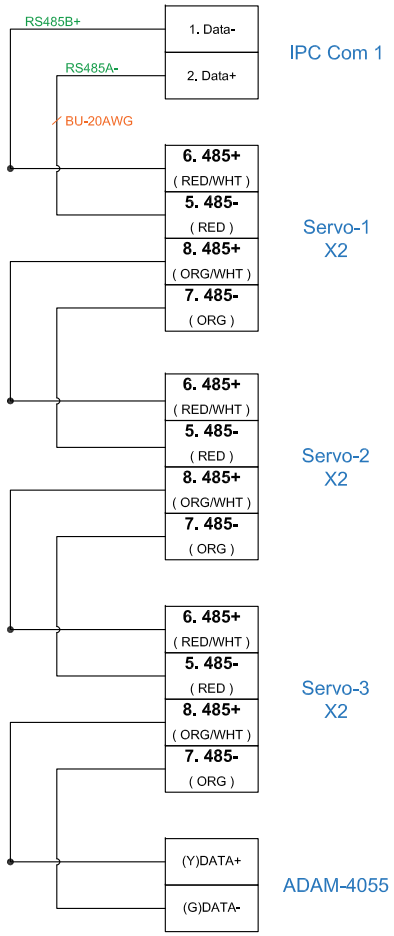
Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-09	01	09



奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-10	01	10

Serial Connection Diagram

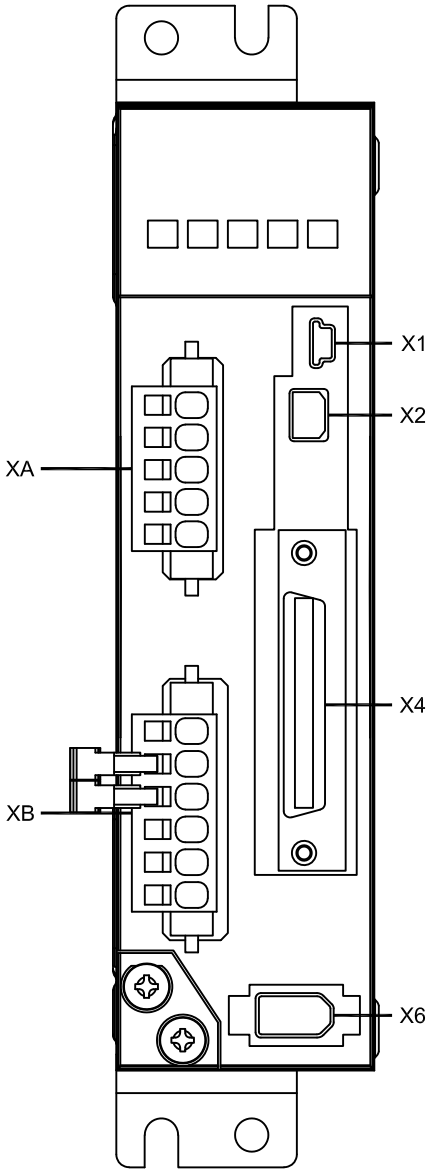


奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Control-11	01	11

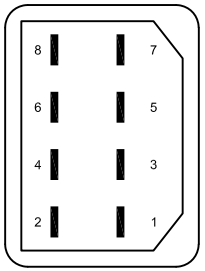
Servo Drive

1ϕ AC220V
1.6A、100W
MADLN05SG



X2

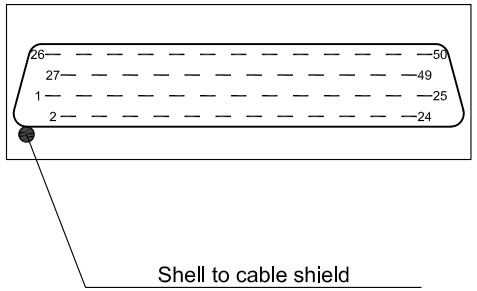
(MFMCB0030GET)



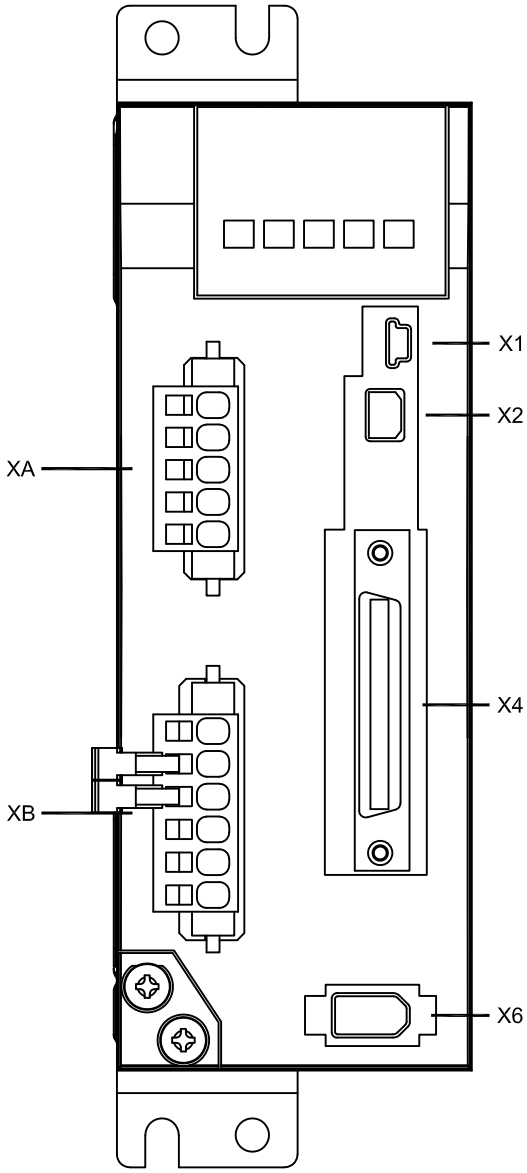
8. 485+ (ORG/WHT)	**7. 485-** (ORG)
6. 485+ (RED/WHT)	**5. 485-** (RED)
4. RXD (BRN/WHT)	**3. TXD** (BRN)
2. NC (BLK/WHT)	**1. GND** (BLK)

X4

(DF02P026F22A1)



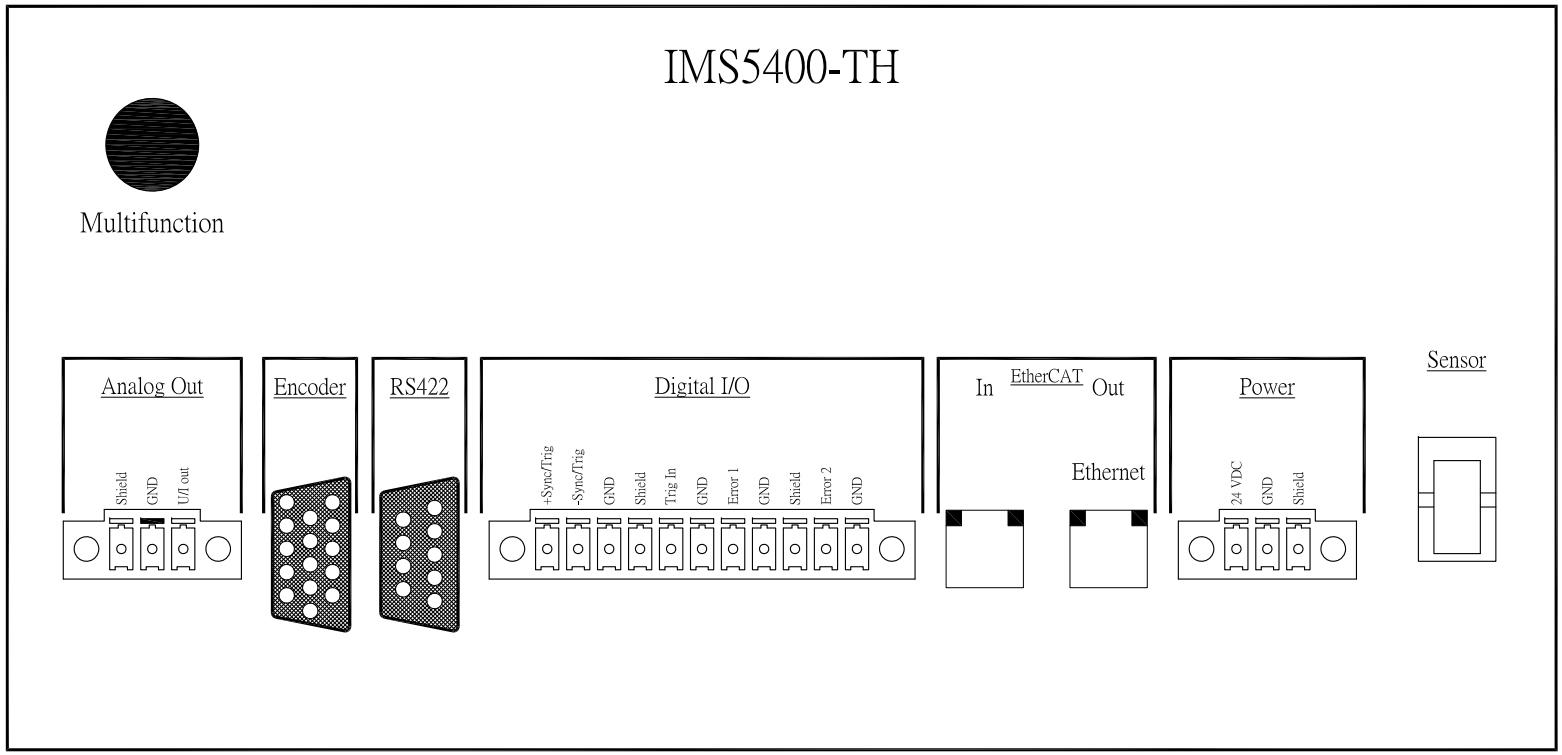
1ϕ AC220V
3.7A、400W
MBDLN25BE



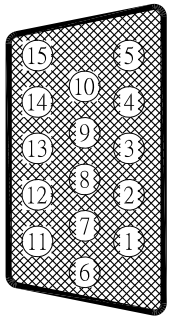
奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Device-01	01	12

Interferometer IMS5400-TH _ Power、I/O

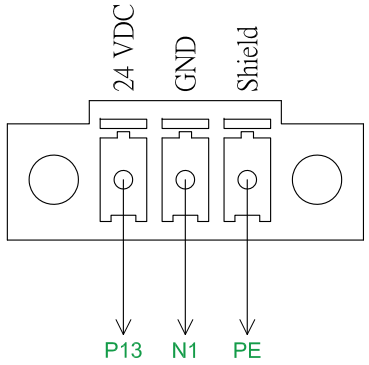


Encoder



Encoder

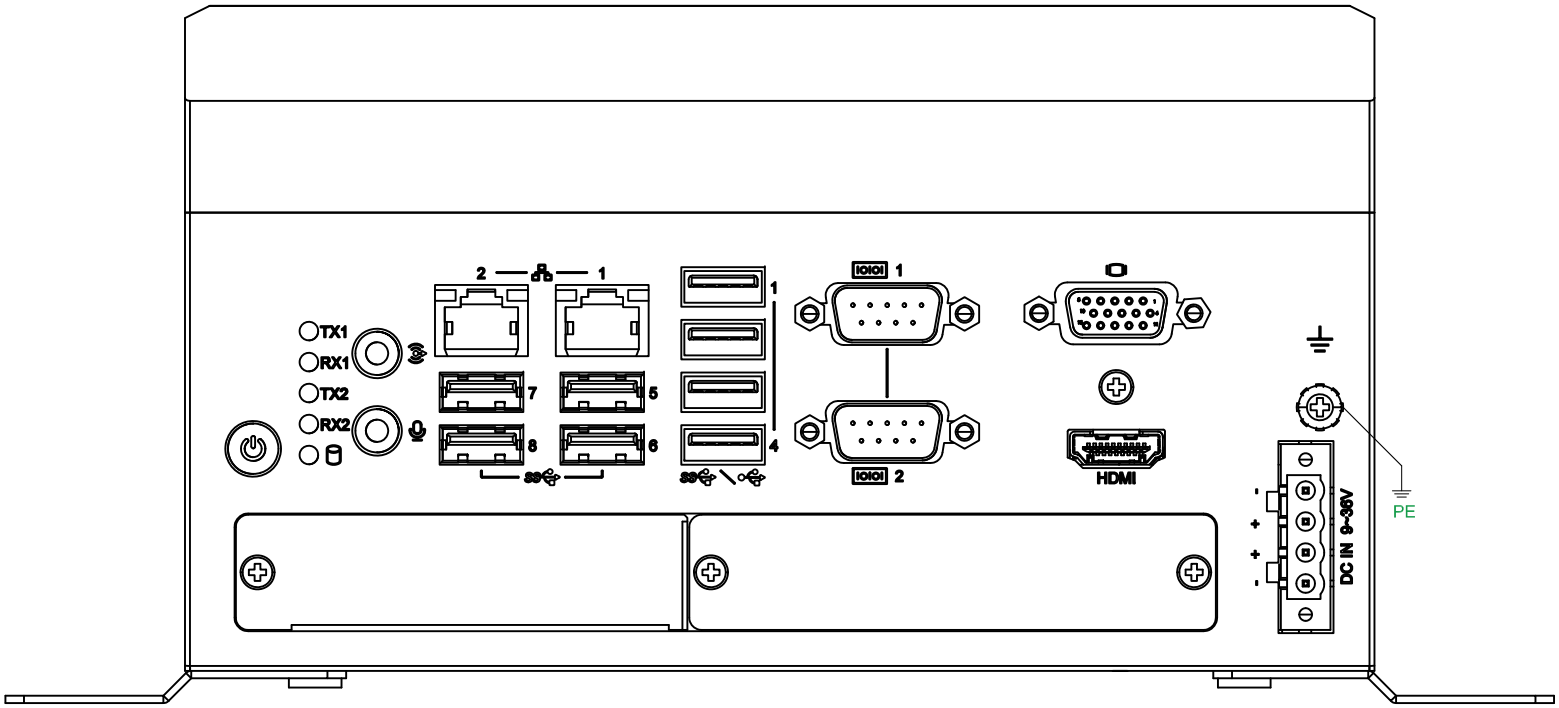
1. GND
4. A1-
5. A1+
14. B1-
15. B1+
Shell

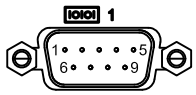


奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Device-02	01	13

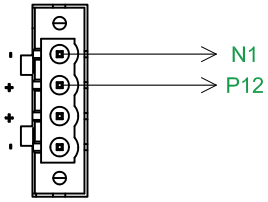
IPC - Power、I/O





IPC Com 1

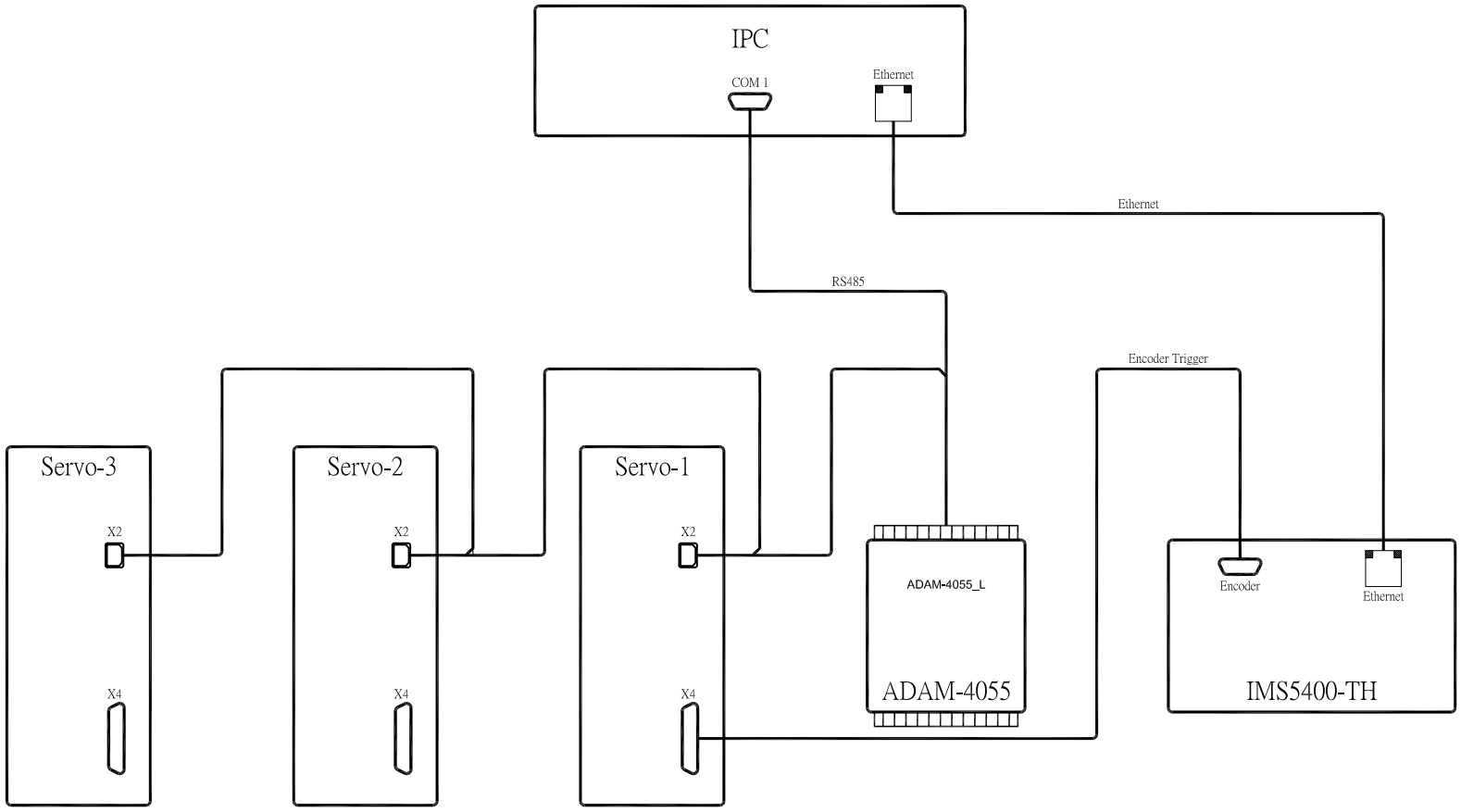
1. Data-
2. Data+
5. GND
Shell



奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Device-03	01	14

Network and Communication Connection Diagram



奈米趨勢科技有限公司
Nano-Trend Technology CO.,LTD

Customer	Machine Number	Machine Type	Approved	Checked	Drawn	Drawing Date	Drawing Number	Ver	Page
Glass Wafers(Vacuum)	MSCF-C-0300	MSCF	Max	Max	Max	2025.08.25	Diagram-01	01	15